

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	TOC 측정계		
SOP No.	IAI/EQM/021	Total page	7
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	6
5. 관리방법	7
6. 점검	7
7. 첨부문서	7

1. 목적

TOC 측정계의 올바른 사용 및 관리방법을 서술한다.

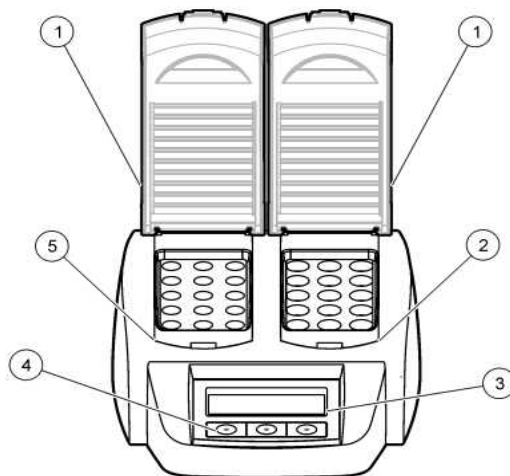
2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
TOC 측정계	DRB200, DR900	HACH	어류실험실

3. 구성 및 제원

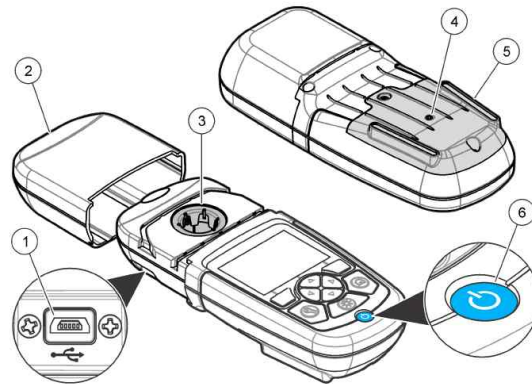
3.1. 구성

3.1.1. 외관 및 버튼 명칭(DRB200)



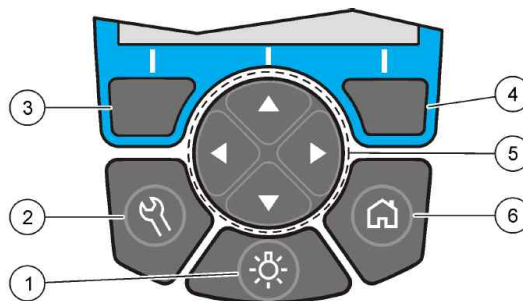
① 보호 덮개	④ 키
② 우측 히팅 블록	⑤ 좌측 히팅 블록
③ 디스플레이	

3.1.2. 외관 및 버튼 명칭(DR900)



① USB 포트	④ 배터리
② 기기 캡	⑤ 건전지 구획
③ 셸 구획	⑥ 전원키

3.1.3. 키패드 설명



① 백라이트 : 디스플레이 조명을 켜짐 또는 꺼짐으로 설정
② 설정 : 설정 옵션
③ 왼쪽 선택 키(컨텍스트) : 옵션에 액세스, 현재 메뉴화면을 취소 또는 종료하고 이전 화면으로 이동
④ 오른쪽 선택 키(컨텍스트) : 샘플 읽기, 옵션 선택 또는 확인 하위 메뉴 열기
⑤ 탐색 키 위쪽, 아래쪽, 오른쪽, 왼쪽 : 메뉴 스크롤, 숫자 및 문자 입력
⑥ 홈/옵션 : 메인 판독 화면으로 이동, 프로그램 선택, 데이터 관리

3.2. 제원

- (1) 측정모드 : 투과율(%), 흡광도(Abs) 및 농도(Conc)
- (2) 치수 : 23.6 x 8.7 x 4.7
- (3) 무게 : 0.6kg
- (4) 전원 요구 사항(내부) : AA 알카라인 배터리(4개)

- (5) 작동 온도 : 0 ~ 50 °C, 최대 90 % 상대 습도, 비응축
- (6) 보관 온도 : - 30 ~ 60 °C, 최대 90 % 상대 습도, 비응축
- (7) 광원 : 발광 다이오드(LED)
- (8) 검출기 : 실리콘 광다이오드
- (9) 파장범위 : 420, 520, 560, 610nm
- (10) 흡광 측정 범위 : 0 ~ 2Abs
- (11) 파장 정확도 : $\pm 1\text{nm}$
- (12) 흡광 정확도 : $\pm 0.03\text{ Abs}$
- (13) 파장 선택 : 자동(측정법 선택을 기준으로 함)
- (14) 광도계 재현성 : $\pm 0.002\text{Abs}(0 \sim 1\text{Abs})$
- (15) TOC 측정용 전처리 시약 : Total Organic Carbon Direct Method Low Range Test Tube Regent Set

4. 작동 방법

- (1) DRB200 Reactor를 켜고 TOC Program을 선택한다.
- (2) 50 mL 플라스크에 전처리된 샘플 10 mL와 마그네틱 바를 넣는다.
- (3) 플라스크에 Buffer Solution 0.4 mL를 넣은 후 pH 테이프를 사용하여 pH가 약 2.0 인지 확인한다.
- (4) 플라스크를 교반기에 올리고 10분간 100 RPM으로 교반한다.
- (5) 2개의 Low Range Acid Digestion vial에 측정용 샘플과 blank용 샘플 라벨을 붙인다.
- (6) 깔대기를 사용하여 각 vial에 TOC Persulfate Powder Pillow 1개를 넣는다(무색 액체).
- (7) 피펫을 사용하여 Blank vial에 organic-free water 3.0 mL를 넣고 샘플 vial에는 샘플 3.0 mL를 넣은 후 흔들어 혼합한다.
- (8) 증류수를 가지고 2개의 blue MR/HR Indicator Ampules를 행구고 부드러운 천으로 닦는다.
- (9) 1개의 개봉되지 않은 Ampule를 각각의 Acid Digestion vial에 넣고 Ampule에 있는 마크가 vial의 목부분에 다달았을 때 Ampule의 끝을 잘라내어 vial에 떨어져 들어가도록 한다.
※ vial의 내용물과 지시약이 섞이지 않도록 Ampule를 넣고 난 후 vial를 뒤집었다 세웠다 하지 않으며, 기울이지 않는다.
- (10) vial의 마개를 단단히 막고 DRB200 Reactor에 넣은 후 2시간 동안 103 ~ 105 °C에서 가열한다.
- (11) reactor로부터 주의깊게 vial를 제거하고 test tube rack에 놓는다.
정확한 결과를 위해 vial를 1시간 동안 실온에서 냉각시킨다.
- (12) Stored Programs Key를 누르고, 427 Organic carbon LR를 선택 후 Start Key를 누른다.
- (13) Blank vial에 바깥면의 지문 등을 깨끗이 닦는다.
- (14) Blank vial를 16mm 셀홀더에 넣고 라이트 쉴드를 닫는다.
- (15) Zero Key를 누른다.
- (16) 측정용 샘플 vial에 바깥면의 지문등을 깨끗이 닦는다.
- (17) Read Key를 눌러 측정된 TOC 값을 읽는다.

5. 관리방법

사용한 후 셀 구획에 이물질이 묻은 경우 휴지로 조심스럽게 닦아낸다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	전원	켜짐	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
정기점검	TOC측정	20%이내	1회/년	TOC측정계내부점검표(IAI/EQM/021-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	Reactor	정상작동		

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

(1) 기기의 전원 작동 및 배터리가 충분한지 확인한다.

6.2.2. 정기점검

- (1) TOC 측정 : 가장 최근 외부기관에서 발생한 TOC 값과 기기를 이용한 값의 오차가 20% 이내인지 확인한다.
- (2) Reactor 점검 : 온도 프로그램이 정상적으로 작동하는지 확인한다. (프로그래밍 완료 후 온도가 내려가는지 확인)
- (3) 연 1회 이상 점검을 실시하며 'TOC측정계내부점검표(IAI/EQM/021-F01-00)'에 작성하여 보관한다.

7. 첨부문서

- (1) TOC측정계내부점검표(IAI/EQM/021-F01-00)